

Université de Reims
Champagne-Ardenne
U.F.R. de Sciences
Exactes et Naturelles

Licence 3 INFO / PASSERELLE
INFO0502
2022/2023
J.-C. Boisson

TD 1

Logique propositionnelle

Ce TD a pour but de travailler sur les concepts de la *logique des propositions*, tels que les aspects syntaxiques et sémantiques (*oui je sais c'est un peu tout le temps la même chose les sujets de TDs mais quand j'arrive au moment de les imprimer, je n'ai jamais vraiment le temps de les changer ... mais on va essayer de faire des trucs autrement en séance promis ...*).

Exercice 1 (Système $\{\neg, \wedge, \vee\}$)

Etant donné l'alphabet $\mathcal{B}$ constitués de 3 variables propositionnelles, de 3 connecteurs propositionnels et de 2 symboles supplémentaires :

$$\mathcal{P} = \{A, B, C\} \quad \mathcal{C} = \{\neg, \wedge, \vee\} \quad \mathcal{S} = \{ \}, \{ \}$$

$$\mathcal{B} = \mathcal{P} \cup \mathcal{C} \cup \mathcal{S}$$

$\mathcal{F}$ est l'ensemble des mots (formules) F de la forme :

1. $F = X, \quad X \in \mathcal{P}$
2. $F = \neg G$ avec $G \in \mathcal{F}$
3. $F = (G \alpha H)$ avec $\alpha \in \{\wedge, \vee\}$ et $G, H \in \mathcal{F}^2$

1) Quelles formules logiques ci-dessous sont définies selon ces règles ?

1. $F = ((A \implies B) \wedge C)$
2. $F = B \wedge A$
3. $F = ((A \iff B) \vee A)$
4. $F = ((C \vee A) \vee B)$
5. $F = \neg A$
6. $F = \neg(A \vee C)$
7. $F = (A \neg B)$
8. $F = \neg(A \implies B)$
9. $F = (((B \wedge \neg A) \vee) (\neg C \wedge \neg B))$
10. $F = \neg((A \wedge B) \vee (\neg A \vee B))$

2) Pour chaque formules logiques correctement définies, donnez la décomposition arborescente correspondante.

3) Proposez un algorithme qui permet de déterminer automatiquement si formule est valide ou non.

Exercice 2 (Equivalences)

Prouver (ou non) les équivalences logiques suivantes :

1. $(A \iff B) \sim ((A \implies B) \wedge (B \implies A))$
2. $(A \vee (B \vee C)) \sim ((A \vee B) \vee C)$
3. $(A \vee (B \wedge C)) \sim ((A \vee B) \wedge (A \vee C))$
4. $(A \implies (B \implies C)) \sim ((A \wedge B) \implies C)$
5. $(B \implies (A \implies B)) \sim ((A \implies B) \implies (A \implies C))$

Exercice 3 (Formes normales)

Ecrivez les formules suivantes sous leur forme normale disjonctive canonique (FNDC) et leur forme normale conjonctive canonique (FNCC).

1. $F = ((A \vee \neg B) \implies (\neg C \wedge B))$
2. $F = (((A \wedge \neg B) \vee C) \implies A)$
3. $F = (\neg(A \iff \neg B) \implies (C \wedge \neg B))$
4. $F = (A \wedge (A \implies \neg B))$
5. $F = (A \implies (B \implies A))$

Exercice 4 (Formules particulières)

Chaque formule ci-dessous est-elle *satisfaisable* ?

1. $F = (A \vee \neg A)$
2. $F = (A \wedge \neg A)$
3. $F = \neg(A \wedge \neg A)$
4. $F = (A \implies \neg A)$
5. $F = (A \wedge (A \implies \neg B))$
6. $F = (A \implies (B \implies A))$
7. $F = (A \implies (A \vee B))$
8. $F = ((A \wedge B) \vee (\neg A \wedge \neg B))$
9. $F = ((A \implies B) \iff (A \iff B))$